

Tarea 6 (Ejercicio 1)

♥ Funciones (recargado) ♥

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 1. (100 puntos)

Sean matrices A y B de tamaño 2×3 , de coeficientes a_{ij} y b_{ij} respectivamente, tales que:

$$a_{ij} = \begin{cases} i + 2j, & \text{si } i = j \\ 2i, & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad b_{ij} = \begin{cases} 3i - j, & \text{si } i = j \\ 2i + j, & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Determina:

1. A^T
2. $3A - 2B$

Primero escribamos las matrices A y B:

$$A = \begin{pmatrix} 1 + 2(1) & 2(1) & 2(1) \\ 2(2) & 2 + 2(2) & 2(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3(1) - (1) & 2(1) + (2) & 2(1) + (3) \\ 2(2) + (1) & 3(2) - (2) & 2(2) + (3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

1. A^T

$$A^T = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

2. $3A - 2B$

$$3A - 2B = 3 \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 6 & 6 \\ 12 & 18 & 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 8 & 10 \\ 10 & 8 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -4 \\ 2 & 10 & -2 \end{pmatrix}$$